

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO

DIGITAL

CARRERA DE SOFTWARE



TEMA:

Proyecto Fin de Curso: Entrega 1A – Planificación y Elicitación de
Requisitos.

ESTUDIANTES:

Cedeño Avila Winston Damian
Gilces Carranza José Ignacio
Mendoza Palma Allan Jeremy
Muñoz Quiñonez Yeranick Esther
Sanchez Cornejo Gary Alberto

CURSO:

4TO “B”

DOCENTE:

Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

MATERIA:

Ingeniería de Requerimientos

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

2026 - 2027

I. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA OBJETIVO

La gestión de la infraestructura física de la facultad, incluyendo los sistemas de climatización, equipos de proyección, conectividad de red y mantenimiento de las aulas, se realiza actualmente de forma manual. Esta situación genera un uso ineficiente de los recursos energéticos y dificulta el monitoreo continuo del estado de los equipos, lo que retrasa la detección oportuna de fallas técnicas.

Como consecuencia, los costos operativos se ven incrementados debido al consumo innecesario de energía eléctrica, especialmente en sistemas de climatización y proyectores. Además, la falta de detección temprana de fallas provoca interrupciones en las clases. Estas condiciones repercuten negativamente en la calidad del entorno de aprendizaje y disminuyen la eficiencia en la gestión institucional.

Las investigaciones recientes evidencian que la integración de tecnologías IoT, sensores e Inteligencia Artificial permite transformar los espacios educativos en entornos inteligentes capaces de recopilar y analizar información en tiempo real para optimizar recursos, automatizar procesos, monitorear condiciones ambientales y mejorar la experiencia de aprendizaje. Hoy en día, cada vez más universidades están adoptando transformaciones digitales en sus campus [1], [2].

También se ha demostrado que la implementación de un sistema IoT para la automatización y monitoreo de iluminación y climatización en aulas universitarias logró reducciones del 16,32 % en el consumo energético asociado a iluminación y del 22,29 % en climatización, evidenciando la viabilidad y los beneficios de estas tecnologías en instituciones de educación superior [3].

Para atender esta problemática, se propone el desarrollo de un Sistema Inteligente de Gestión de Aulas basado en tecnologías de Internet de las Cosas (IoT) e Inteligencia Artificial. El sistema permitirá recopilar información en tiempo real mediante sensores distribuidos en aulas y laboratorios, monitorear el estado operativo de los equipos, controlar determinados dispositivos de forma remota y generar alertas automáticas ante condiciones anómalas.

Asimismo, mediante técnicas de Inteligencia Artificial, el sistema podrá analizar patrones de consumo energético y comportamiento de los equipos para identificar posibles fallas futuras, optimizar el uso de recursos y apoyar la toma de decisiones relacionadas con el mantenimiento preventivo y la eficiencia energética.

II. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE STAKEHOLDERS

Stakeholder	Interés en el sistema	Influencia	Necesidades y expectativas
Autoridades de la Facultad	Mejorar la gestión de los recursos institucionales y reducir costos operativos.	Alta	Obtener información confiable para la toma de decisiones, optimizar el uso de recursos y mejorar la calidad de los espacios educativos.
Departamento de Infraestructura y Mantenimiento	Supervisar el estado de las aulas y equipos tecnológicos.	Alta	Recibir alertas tempranas sobre fallas, programar mantenimientos preventivos y reducir tiempos de respuesta ante incidencias.
Personal de Tecnologías de la Información (TI)	Administrar la plataforma tecnológica y garantizar su funcionamiento.	Alta	Contar con herramientas de monitoreo, seguridad de datos e integración eficiente de dispositivos IoT.
Docentes	Utilizar aulas funcionales durante el desarrollo de clases.	Media	Disponer de proyectores, climatización y conectividad operativos para evitar interrupciones en las actividades académicas.
Estudiantes	Recibir clases en ambientes cómodos y tecnológicamente adecuados.	Media	Contar con espacios que favorezcan el aprendizaje, con condiciones ambientales óptimas y equipos en buen estado.
Personal Administrativo	Gestionar información relacionada con el uso de aulas y recursos institucionales.	Media	Acceder a reportes y estadísticas que faciliten la planificación y administración de los recursos.
Técnicos de Mantenimiento Externos o Proveedores	Realizar reparaciones o mantenimientos especializados cuando sea necesario.	Baja	Recibir información precisa sobre fallas y estado de los equipos para intervenir de manera eficiente.
Universidad	Incrementar la eficiencia energética y modernizar la infraestructura educativa.	Alta	Reducir costos de operación, impulsar la transformación digital y mejorar la satisfacción de estudiantes y docentes.

III. ACTAS DE ENTREVISTAS O WORKSHOPS REALIZADOS

Preguntas	Respuestas del entrevistado
¿Cuentan actualmente con algún sistema de cámaras en las aulas? ¿Para qué se utiliza y qué limitaciones tiene?	si
¿Cómo se monitorea actualmente el estado general de las aulas de forma remota, o simplemente no existe esa capacidad?	Las Monitoreo a través de las cámaras
¿Qué tan difícil resulta para el personal administrativo conocer en tiempo real qué aulas están en uso, cuáles están libres o cuáles presentan algún problema?	Si es difícil ya que tuve un problema en el aula 103 donde se ha quemado un aire acondicionado y si hay aulas desocupadas en la mañana y en la tarde
¿Existe algún registro histórico del uso de las aulas, el estado de los equipos o las condiciones ambientales? ¿Cómo se genera y quién lo consulta?	Si yo hago los informes al decano
¿Qué barreras impiden tener control remoto y en tiempo real de la infraestructura?	Yo uso los controles de los aires control remoto
¿Cómo se determina actualmente si un aula está ocupada o vacía, y quién es el responsable de verificarlo?	Lo veo a través de las cámaras y en esta facultad yo soy el responsable
¿Con qué frecuencia se realizan inspecciones físicas de limpieza?	Las limpiezas las hago todos los días de lunes a viernes
¿Existen casos en los que un aula ha permanecido ocupada, vacía o en mal estado de limpieza sin que nadie lo haya detectado a tiempo? ¿Qué consecuencias tuvo?	Por ahora no ha existido ningún caso ya que yo ando ahí atento viendo las cámaras viendo si está limpio para que no me llamen la atención
¿Cuáles son las principales consecuencias de no detectar a tiempo el estado real de un aula?	Por ahora no se ha perdido nada, no he tenido una situación así
¿Cómo se gestiona actualmente el encendido y apagado del proyector?	Ahora están mal, aunque si funcionan el problema son los cables como el HDMI y problemas de mantenimiento
¿Ha ocurrido que el proyector u otros equipos queden encendidos sin que haya clases? ¿Con qué frecuencia y qué impacto tiene?	Yo siempre verifico si están apagados
¿Cómo se regula actualmente la temperatura dentro de las aulas y quién tiene la potestad de hacerlo?	Cuando el aire está demasiado frio tengo que ir a bajarles la temperatura
¿Qué problemas han reportado docentes o estudiantes relacionados con el confort térmico durante las clases?	No han reportado ningún problema
¿Existen aulas donde el aire acondicionado se queda encendido fuera del horario de uso? ¿Cómo se detecta y corrige esa situación?	Yo paso revisando que aula queda prendido el aire y los vengo apagando
¿Cómo se gestiona el equilibrio entre garantizar el confort térmico para estudiantes y docentes, y evitar el desperdicio de energía fuera de los horarios de clase?	Cuando desocupan las aulas yo apago el aire acondicionado

IV. LISTA DE REQUISITOS CRUDOS ELICITADOS

A continuación, se enlistarán los requisitos crudos que representan las necesidades del negocio, extraídas directa y textualmente de los stakeholders, y a su vez del análisis del problema. Cabe considerar que estos aún deben pasar por un proceso de refinación, priorización y traducción a especificaciones formales, como historias de usuario que cumplan con los criterios de calidad INVEST (Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small y Testable) y normas establecidas como la IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1].

Monitoreo y Control Remoto

RC-01. El sistema debe recopilar información en tiempo real sobre las condiciones de las aulas utilizando sensores IoT distribuidos.

RC-02. El usuario debe poder monitorear y controlar de manera remota los dispositivos de las aulas, eliminando la necesidad de trasladarse físicamente al espacio.

RC-03. El sistema debe detectar automáticamente si un aula está ocupada o vacía en tiempo real, reemplazando la revisión manual a través de cámaras de videovigilancia.

RC-04. El sistema debe monitorear el estado operativo de los proyectores (encendido, apagado, sin señal) de cada aula y permitir su control remoto desde la plataforma.

RC-05. El sistema debe monitorear la temperatura y humedad ambiental de cada aula en tiempo real, y permitir el ajuste remoto de los sistemas de climatización.

RC-06. El sistema debe integrarse con las cámaras de videovigilancia ya instaladas en la facultad para complementar el monitoreo visual de los espacios.

RC-07. El sistema debe presentar un panel de control centralizado que muestre el estado de ocupación, condiciones ambientales y estado de los equipos de todas las aulas simultáneamente.

Alertas y Mantenimiento Predictivo

RC-08. El sistema debe generar y enviar alertas automáticamente al detectar anomalías o fallas técnicas, como aires acondicionados quemados o proyectores sin conexión HDMI.

RC-09. El sistema debe utilizar técnicas de Inteligencia Artificial para analizar el comportamiento de los equipos e identificar posibles fallos a futuro antes de que ocurran.

RC-10. El sistema debe registrar un histórico de fallas y mantenimientos de cada equipo, con fecha, hora, tipo de incidente y responsable de la atención.

RC-11. El sistema debe asegurar la disponibilidad de los equipos para que docentes y estudiantes no sufran interrupciones durante las clases, notificando al personal técnico de forma inmediata ante cualquier falla.

RC-12. El sistema debe ofrecer un módulo de gestión de solicitudes de mantenimiento donde docentes y personal administrativo puedan reportar incidencias y hacer seguimiento a su estado de atención.

Gestión Energética

RC-13. El sistema debe mitigar el desperdicio de energía eléctrica controlando que proyectores y sistemas de climatización no queden encendidos fuera de los horarios de clase o en aulas desocupadas.

RC-14. El sistema debe analizar los patrones de consumo energético de cada aula para identificar áreas que se puedan optimizar y generar recomendaciones de ahorro.

RC-15. El sistema debe permitir la programación de horarios automatizados de encendido y apagado de equipos (aires acondicionados, iluminación y proyectores) sincronizados con el horario académico vigente.

RC-16. El sistema debe apagar automáticamente todos los equipos de un aula cuando los sensores confirmen que el espacio ha quedado desocupado y el horario de clase haya concluido.

Reportes y Administración

RC-17. El sistema debe recopilar los registros históricos de uso de los espacios, estado de los equipos y condiciones ambientales para generar reportes estadísticos periódicos.

RC-18. El sistema debe generar reportes exportables en formato PDF o Excel sobre el uso de aulas, consumo energético y estado de los equipos, disponibles para las autoridades de la facultad.

RC-19. El sistema debe permitir el acceso diferenciado por roles (administrador, personal de mantenimiento, docente), con funcionalidades y vistas de información ajustadas a cada perfil.

RC-20. El sistema debe registrar el historial de ocupación de cada aula (horarios, frecuencia y duración de uso) para apoyar la planificación académica y la asignación de espacios.

RC-21. El sistema debe enviar notificaciones automáticas (correo electrónico o aplicación móvil) al responsable de mantenimiento cuando se detecten equipos encendidos fuera del horario académico.

RC-22. El sistema debe disponer de una interfaz responsiva e intuitiva, accesible desde navegadores web en computadoras y dispositivos móviles, sin requerir instalación de software adicional.

RC-23. El sistema debe almacenar de forma segura todos los datos recopilados por los sensores (temperatura, ocupación, consumo, fallas) con respaldo periódico y acceso controlado.

RC-24. El sistema debe monitorear la conectividad de red (Wi-Fi y conexión cableada) de cada aula y alertar al personal de TI cuando se detecte pérdida de señal o degradación del servicio.

RC-25. El sistema debe registrar un histórico de acciones realizadas por los usuarios en la plataforma, garantizando trazabilidad y auditabilidad de todas las operaciones de control y administración.

V. REFERENCIAS

- [1] K. Polin, T. Yigitcanlar, M. Limb, and T. Washington, “The Making of Smart Campus: A Review and Conceptual Framework,” *Buildings*, vol. 13, no. 4, p. 891, Mar. 2023, doi: 10.3390/buildings13040891.
- [2] X. Zhang, Y. Ding, X. Huang, W. Li, L. Long, and S. Ding, “Smart Classrooms: How Sensors and AI Are Shaping Educational Paradigms,” *Sensors*, vol. 24, no. 17, p. 5487, Aug. 2024, doi: 10.3390/s24175487.
- [3] R. J. Delgado Mera and B. Véliz Noboa, “Sistema internet de las cosas (IOT), para la automatización y monitoreo de iluminación y climatización: Impulso a la eficiencia energética en aulas universitarias,” *Revista de Investigaciones en Energía Medio Ambiente y Tecnología RIEMAT ISSN 2588-0721*, vol. 11, no. 1, pp. 1–14, Jan. 2026, doi: 10.33936/riemat.v11i1.7824.